Hafta 4: Qt Framework'üne Giriş

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Qt uygulamasında `QApplication` nesnesinin görevi nedir? **2 puan**
   A) Pencere oluşturur ve ekrana çizer
   B) Olay döngüsünü (event loop) yönetir ve uygulama ayarlarını tutar
   C) Sadece komut satırı argümanlarını ayrıştırır
   D) Sinyal/slot bağlantılarını kurar

2. `Q_OBJECT` makrosu bir sınıfta tanımlanmazsa ne olur? **2 puan**
   A) Program derlenmez
   B) Sinyal/slot mekanizması ve meta-nesne sistemi kullanılamaz
   C) Sadece sinyaller çalışmaz, slotlar çalışır
   D) Bellek yönetimi devre dışı kalır

3. Qt'de yeni söz dizimiyle (C++11) sinyal-slot bağlantısı nasıl yapılır? **2 puan**
   A) `connect(buton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(kaydet()))`
   B) `connect(buton, &QPushButton::clicked, this, &MainWindow::kaydet)`
   C) `buton->clicked.connect(this, kaydet)`
   D) `QObject::bind(buton, "clicked", this, "kaydet")`

4. Bir `QObject` nesnesi yok edildiğinde çocuk nesnelerine ne olur? **2 puan**
   A) Çocuklar bellekte kalır (bellek sızıntısı)
   B) Çocuklar otomatik olarak yok edilir
   C) Çocuklar yetim (orphan) olarak kalır
   D) Program çöker (`segfault`)

5. `QVBoxLayout` ile `QHBoxLayout` arasındaki fark nedir? **2 puan**
   A) `QVBoxLayout` dikey, `QHBoxLayout` yatay yerleşim sağlar
   B) `QVBoxLayout` yatay, `QHBoxLayout` dikey yerleşim sağlar
   C) İkisi de aynıdır, sadece isim farkı vardır
   D) `QVBoxLayout` sadece butonlar için kullanılır

6. `moc` (Meta-Object Compiler) ne işe yarar? **2 puan**

   A) C++ kodunu makine koduna derler
   B) `Q_OBJECT` içeren sınıflar için meta-nesne kodu üretir
   C) Qt kütüphanelerini bağlar (linker)
   D) Kullanıcı arayüzü dosyalarını (.ui) C++ koduna çevirir

7. `emit sinyalAdi()` ifadesi ne yapar? **2 puan**

   A) Yeni bir sinyal tanımlar
   B) Bağlı tüm slotları tetikler
   C) Sinyal-slot bağlantısı kurar
   D) Olay döngüsünü durdurur

8. Qt CMake projesinde `set(CMAKE_AUTOMOC ON)` ne sağlar? **2 puan**

   A) Otomatik derleme ve bağlama
   B) `Q_OBJECT` içeren dosyalar için otomatik `moc` çalıştırma
   C) Qt modüllerini otomatik bulma
   D) Otomatik birim test çalıştırma

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `QApplication::exec()` olay döngüsünü başlatır ve uygulama kapanana kadar bloklar.
2. `QObject` türetilmeyen sınıflarda sinyal ve slot tanımlanabilir.
3. `deleteLater()` nesnesi hemen yok eder.
4. Qt'de bir ebeveyn nesnesi silindiğinde çocukları otomatik silinir.
5. `connect()` fonksiyonunun yeni söz dizimi derleme zamanında tür kontrolü yapar.
6. `QLabel` widget'ı hem metin hem de resim görüntüleyebilir.
7. Bir sinyal birden fazla slota bağlanabilir.
8. `Qt::QueuedConnection` bağlantı türü sinyali aynı thread'de senkron çalıştırır.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki Qt sınıflarını sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Qt Sınıfı	Cevap	#	Açıklama
1	`QPushButton`		a	Tek satırlık metin girişi
2	`QLabel`		b	Açılır liste (dropdown)
3	`QLineEdit`		c	Tıklanabilir buton
4	`QComboBox`		d	Sayısal değer seçici (artı/eksi)
5	`QSpinBox`		e	Salt okunur metin/resim etiketi

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Qt'de `Q_OBJECT` makrosu içeren sınıflar için _____ adlı ön derleyici çalıştırılır.
2. `QObject` sınıfının ebeveyn-çocuk mekanizması _____ bellek yönetim ilkesine dayanır.
3. Qt'de bir sinyal yayınlamak (emit) için _____ anahtar kelimesi kullanılır.
4. `connect()` fonksiyonunun yeni söz diziminde sinyal ve slot, _____ operatörü ile belirtilir.
5. Qt uygulamasının olay döngüsü _____ fonksiyonu ile başlatılır.
6. Widget'ları dikey sırayla yerleştirmek için _____ düzen yöneticisi kullanılır.
7. `deleteLater()` fonksiyonu nesneyi olay döngüsünün bir sonraki _____ sırasında yok eder.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Qt kodlarının ne yaptığını veya çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```
QApplication app(argc, argv);
QPushButton buton("Tikla Beni");
buton.show();
return app.exec();
```

Bu kod ne yapar? Ekranda ne görünür?

2. **3 puan**

```
QObject* ebeveyn = new QObject;
QObject* cocuk1 = new QObject(ebeveyn);
QObject* cocuk2 = new QObject(ebeveyn);
qDebug() << ebeveyn->children().size();
delete ebeveyn;
```

Çıktı:

3. **4 puan**

```
class Sayac : public QObject {
    Q_OBJECT
    int deger = 0;
public:
    Sayac() {
```

```
        connect(this, &Sayac::artti, this, &Sayac::yazdir);
    }
signals:
    void artti(int yeniDeger);
public slots:
    void artir() { ++deger; emit artti(deger); }
    void yazdir(int d) { qDebug() << "Deger:" << d; }
};

Sayac s;
s.artir();
s.artir();
s.artir();
```

Çıktı:

4. **4 puan**

```
QString csv = "Ali Yilmaz,Ayse Kaya,Mehmet Demir";
QStringList isimler = csv.split(",");
qDebug() << isimler.size();
qDebug() << isimler.filter("Yilmaz");
qDebug() << isimler.join(" | ");

QMap<int, QString> sozluk;
sozluk[1001] = isimler.at(0);
sozluk[1002] = isimler.at(1);
qDebug() << sozluk.value(1001);
qDebug() << sozluk.keys();
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. Qt'nin sinyal/slot mekanizmasını gözlemci (observer) tasarım kalıbı ile karşılaştırın. Sinyal/slot'un avantajları nelerdir? **6 puan**

2. Aşağıdaki OBYS senaryosunu gerçekleştiren bir Qt programı yazın: **8 puan**

- `QLineEdit` ile öğrenci adı girişi
- `QSpinBox` ile öğrenci numarası girişi
- `QComboBox` ile bölüm seçimi (Bilgisayar, Matematik, Fizik)
- `QPushButton` ile "Kaydet" butonu
- Buton tıklandığında `qDebug()` ile girilen bilgileri yazdırın
- Widget'ları `QVBoxLayout` ile düzenleyin

3. Aşağıdaki kodda bir hata vardır. Hatayı bulun ve düzeltilmiş hâlini yazın. **5 puan**

```
class Pencere : public QWidget {
    // Q_OBJECT makrosu yok
public:
    Pencere() {
        auto* buton = new QPushButton("Kapat");
        connect(buton, &QPushButton::clicked,
                this, &Pencere::kapat);
    }
signals:
    void kapandiSinyali();
public slots:
    void kapat() {
        emit kapandiSinyali();
        close();
    }
};
```

Başarılar!